

Exercices corrigés

Embedded Artificial Intelligence, cours 01 et 02, TP 1 et 2

BMEVIMIMA22, automne 2026. Rédigé le 2026-09-28.

À retenir

- **Énoncés** : 42 questions en 9 niveaux, du cours aux calculs de régression. QCM (une ou plusieurs bonnes réponses, le nombre n'est pas indiqué) et questions ouvertes.
- **Corrigés** : dans une partie séparée, avec le calcul déroulé et la source.

Statut. Ce ne sont pas des sujets officiels : l'enseignant a promis ceux des années précédentes, pas encore reçus. Le format suit ce qu'il a annoncé (QCM et questions ouvertes). Les données chiffrées viennent des slides quand la question le dit ; les autres (petits jeux de points pour les régressions) sont des données d'exercice. Tous les résultats ont été recalculés par script (`exams/latex/calc_embai.py`) ; toutes les sorties de code ont été obtenues en exécutant le code.

Méthode. Sur papier, sans calculatrice pour les niveaux 1 à 5 et 7, avec calculatrice simple pour les autres. Le cours est dans « Embedded AI, cours et méthodes » ; les numéros de concept cités renvoient à ce document.

Table des matières

1	Énoncés	3
1.1	Niveau 1. Systèmes embarqués et IA	3
1.2	Niveau 2. Ordres de grandeur	4
1.3	Niveau 3. Complexité	5
1.4	Niveau 4. Apprentissage automatique	5
1.5	Niveau 5. Défis, cloud et local, matériel	6
1.6	Niveau 6. Énergie et représentation des nombres	7
1.7	Niveau 7. Python et NumPy	8
1.8	Niveau 8. Régression linéaire	9
1.9	Niveau 9. Régression logistique	9
2	Corrigés	10
2.1	Niveau 1	10
2.2	Niveau 2	11
2.3	Niveau 3	12
2.4	Niveau 4	13
2.5	Niveau 5	14
2.6	Niveau 6	14
2.7	Niveau 7	15
2.8	Niveau 8	16
2.9	Niveau 9	17

1. Énoncés

Niveau 1. Systèmes embarqués et IA

Q1. QCM. Pour la surveillance environnementale (motards dans une forêt protégée, 01_Intro slide 9), quelles contraintes la slide classe-t-elle comme importantes ?

- (a) le temps de réponse
- (b) la consommation des appareils, sur batterie
- (c) la puissance de calcul
- (d) un appareil petit, léger et robuste

Q2. Citer cinq différences entre un système embarqué et un ordinateur généraliste.

Q3. QCM. Quelles applications la slide 17 de 01_Intro encadre-t-elle comme typiquement embarquées ?

- (a) conduite autonome
- (b) recommandation de produits
- (c) surveillance environnementale
- (d) trading boursier
- (e) prédiction du trafic

Q4. Définir la rationalité au sens du cours. Quelle case du tableau « penser, agir, comme un humain, rationnellement » retient-il, et pourquoi la voie humaine n'est-elle pas forcément la meilleure ?

Q5. Vrai ou faux ? (a) Le DL est un sous-ensemble du ML. (b) En ML, l'information est donnée sous forme de règles et de formules. (c) LIA générative est un sous-ensemble du DL. (d) D'après le schéma de la slide 18, l'IA embarquée est un sous-ensemble du DL.

Q6. Comparer une méthode fondée sur un modèle et une méthode d'apprentissage sur l'exemple du circuit de 01_Intro (slides 20 et 21). Quelles difficultés ont-elles en commun ?

Q7. QCM. Quels avantages d'EdgeAI la slide 29 de 01_Intro cite-t-elle ?

- (a) latence réduite
- (b) puissance de calcul supérieure au cloud
- (c) confidentialité des données
- (d) fonctionnement sans connexion au serveur
- (e) entraînement plus rapide des modèles

Q8. Définir la quantification et l'élagage. Lequel réduit le nombre de paramètres, lequel réduit la taille de chacun ?

Niveau 2. Ordres de grandeur

Q9. ChatGPT reçoit $2 \cdot 10^9$ requêtes par jour à 0,34 Wh chacune (01_Intro slide 26). Calculer l'énergie par jour. La Hongrie consomme $0,85 \cdot 10^9$ Wh en 10 minutes : à combien de minutes de consommation du pays cela correspond-il ?

Q10. Entraîner GPT-3 a consommé 1 287 000 kWh pour 168 597 \$, GPT-4 62 318 800 kWh (slide 25). Convertir l'énergie de GPT-4 en Wh, calculer le rapport GPT-4 sur GPT-3 et le prix du kWh utilisé.

Q11. AlphaGo consommait environ 1 MW (02_Challenges p. 17). Combien de cerveaux humains (20 W) cela représente-t-il ? Combien de corps humains (100 W) ?

Q12. D'après le tableau p. 10 de 02_Challenges, calculer le rapport des temps d'entraînement de ResNet152 et ResNet18, et le gain d'erreur. Même question de ResNet101 à ResNet152. Commenter.

Niveau 3. Complexité

Q13. Rappeler la définition de $T(N) = O(F(N))$. Montrer que $T(N) = 3N^2 + 5N + 2$ est $O(N^2)$ en donnant c et N_0 .

Q14. Problème des pièces (01_Intro slide 32). Pour $N = 27$ puis $N = 100$, donner le nombre de pesées de la force brute, de la méthode par moitiés et de la méthode par tiers. Décrire la méthode par tiers pour $N = 9$.

Q15. Un camarade affirme : « $O(\log_3 N)$ est une meilleure classe de complexité que $O(\log_2 N)$ ». Qu'en penser ?

Q16. Pour $N = 1000$, comparer le nombre d'opérations du tri à bulles (pire cas) et du tri fusion. Lequel choisir sur un microcontrôleur à très peu de mémoire vive, et à quel prix ?

Q17. Appliquer une passe de tri à bulles à la liste de la slide 34, [3,9; -2; 1; 7; 12; 5; -2,37]. Combien d'échanges ? Combien de passes au total jusqu'à une passe sans échange ?

Niveau 4. Apprentissage automatique

Q18. Dire s'il s'agit d'apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement. (a) Des photos étiquetées « chat » ou « chien ». (b) Regrouper des clients selon leurs achats, sans catégorie connue. (c) Un robot joue une partie et n'est récompensé qu'à la fin. (d) Prédire V_2 à partir d'un tableau de mesures (V_1, ω, V_2).

Q19. QCM. Parmi ces systèmes entraînaibles, lesquels la slide p. 8 de 02_Challenges classe-t-elle comme typiquement non supervisés ?

- (a) K-means
- (b) arbre de décision
- (c) clustering hiérarchique
- (d) plus proche voisin

Q20. Pourquoi n'entraîne-t-on généralement pas un modèle sur l'appareil embarqué ? Que fait-on parfois à la place ?

Niveau 5. Défis, cloud et local, matériel

Q21. QCM. Parmi ces affirmations sur le mode cloud (02_Challenges p. 24), lesquelles sont justes ?

- (a) il aide pour les limites de mémoire
- (b) il améliore le temps de réaction
- (c) il n'aide pas pour l'énergie locale limitée
- (d) il dépend d'une communication à bande passante limitée et peu fiable

Q22. Le scandale des allocations familiales néerlandaises (02_Challenges p. 21 et 22) illustre plusieurs problèmes de confiance. Les nommer et relier chacun à un fait.

Q23. Classer dans sûreté, confiance ou gouvernance : (a) un attaquant modifie l'appareil physiquement ; (b) le modèle est une boîte noire ; (c) il n'existe pas de réglementation pour l'application ; (d) une décision est prise trop vite faute de temps de calcul ; (e) mettre à jour le système sans l'interrompre.

Q24. QCM. Associations justes (02_Challenges p. 29) ?

- (a) CPU : orienté latence
- (b) GPU : orienté latence
- (c) FPGA : logique programmable
- (d) ASIC : logique figée

Niveau 6. Énergie et représentation des nombres

Q25. Avec le tableau de 02_Challenges p. 33, calculer : lecture DRAM contre addition entière 32 bits ; lecture DRAM contre lecture SRAM ; multiplication flottante 32 bits contre multiplication entière 8 bits (énergie et surface).

Q26. Un modèle effectue 10^6 multiplications-additions en FP32 et lit ses 10^6 poids en DRAM à chaque inférence. (a) Énergie de calcul, énergie mémoire, total et part de la DRAM. (b) Même total si les poids sont en SRAM. (c) Énergie de calcul en entiers 8 bits. (d) Énergie consommée en une heure à 10 inférences par seconde (cas DRAM).

Q27. La puissance d'une DRAM est $P = \frac{1}{2} \sum_i C_i V_i^2 f_i$. Par combien est multipliée P si l'on divise la tension par 2 ? la fréquence par 2 ? les deux ? si la tension passe de 1,2 V à 1,0 V ?

Q28. (a) Combien de bits de signe, d'exposant et de mantisse en FP16 ? (b) Valeur maximale d'un int8 à 1 bit de signe et 7 bits de magnitude ? (c) La slide p. 32 donne pour Int16 une étendue de 0 à $6 \cdot 10^4$: est-ce cohérent avec 15 bits de magnitude ?

Q29. Calculer la taille mémoire de VGG16 (134,2 M de paramètres) en FP32, FP16 et int8. Même question pour ResNetV1 50 (25,6 M) en FP32, en Mo puis en Mio, et comparer à la slide p. 13 (97,7).

Niveau 7. Python et NumPy

Q30. Donner la sortie exacte du code suivant.

```
a = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
print(a[1], a[-2], a[2:4], a[3:], len(a))
b = a
b.append(7)
print(len(a))
t = "embedded"
print(t[0], t[2:5], t[-3:])
print(17 // 5, 17 % 5, 17 / 5, 3 ** 2)
```

Q31. Donner la sortie exacte du code suivant.

```
import numpy as np
A = np.arange(12).reshape(3, 4)
print(A.shape, A[2, 1], A[1], A[:, 3])
print(A.sum(axis=0), A.sum(axis=1))
print(A.T.shape, (A @ A.T).shape)
v = np.array([3.0, -4.0])
print(np.sqrt(np.sum(v ** 2)), v[v > 0])
print(np.linspace(2, 4, 5))
```

Q32. Écrire sans boucle une fonction `euclidean_norm_2d(X)` qui renvoie la norme euclidienne de chaque ligne (exercice 4 du TP 1). Que renvoie-t-elle

pour $\begin{pmatrix} 0,5 & -1,2 & 4,5 \\ -3,2 & 1,9 & 2,7 \end{pmatrix}$?

Q33. Dans le TP 2, `x_train = np.linspace(0, 10, 51)`. Combien de points, quel pas? Quelle est la forme de `np.vstack([np.ones(51), x_train]).T`, et que se passe-t-il si l'on oublie `.T`?

Niveau 8. Régression linéaire

Q34. Données $x = (1, 2, 3, 4)$, $y = (2, 3, 5, 6)$, modèle $y = w_0 + w_1x$. Calculer $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$, $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$, puis $\mathbf{w}$ par les équations normales. En déduire les prédictions, la RMSE sur ces points et la prédiction en $x = 6$.

Q35. Mêmes données, régression ridge avec $\lambda = 2$ appliquée comme dans le TP (np.eye, biais compris). Calculer $\mathbf{w}$ et comparer.

Q36. (a) Écrire la matrice Φ d'une régression polynomiale de degré 2 pour $x = (0, 1, 2)$. (b) Combien de paramètres pour un degré D ? (c) Avec $\mathbf{w} = (-54; 69; -16; 1)$ en degré 3, prédire en $x = 5$ et $x = 10$. (d) Que devient la courbe quand λ passe de 0 à 100?

Q37. Valeurs vraies $y = (10, 12, 9, 15, 14)$, prédictions $\hat{y} = (11, 12, 7, 15, 12)$. Calculer la MSE et la RMSE.

Q38. Dans le TP 2 (jeu diabetes), la régression « à la main » et LinearRegression donnent la même RMSE, 56,94. Pourquoi? Pourquoi la calcule-t-on sur le jeu de test?

Niveau 9. Régression logistique

Q39. Modèle logistique $\mathbf{w} = (-1; 2; -1)$ sur $\phi(\mathbf{x}) = [1, x_1, x_2]$. Classer les points $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 1)$ et $(0, 5; 0)$ avec les valeurs de σ . Donner l'équation de la frontière.

Q40. Points $(0, 1)$ et $(2, 2)$ de classe 1, $(1, 0)$ et $(3, 0)$ de classe 0. Partir de $\mathbf{w} = 0$ et faire un pas de descente de gradient avec $\eta = 0,2$ et le gradient $\Phi^\top(\sigma(\Phi\mathbf{w}) - \mathbf{y})$. Classer les quatre points avec le nouveau $\mathbf{w}$.

Q41. `pred = [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]`, `y = [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]`. Que vaut `np.sum(pred - y)`? Combien y a-t-il de faux positifs, de faux négatifs, d'erreurs? Quelle proportion de bonnes réponses? Même proportion pour 14 erreurs sur 200.

Q42. Pourquoi le TP code-t-il la sigmoïde avec `u = np.exp(-np.abs(a))`? Que vaut $\sigma(-800)$?

2. Corrigés

Niveau 1

Q1. (b) et (d). La slide range aussi communication et fusion d'informations dans « important » ; mémoire, puissance de calcul et temps de réponse sont « non critiques ». Source : 01_Intro, slide 9

Q2. But (tâche spécifique contre large éventail), contraintes (mémoire, calcul, temps de réponse, consommation), interface (souvent absente ou minimale), durée de vie (souvent dix ans ou plus, contre quelques années), logiciel (OS temps réel ou pas d'OS, contre Windows, macOS, Linux). Source : 01_Intro, slide 6

Q3. (a), (c), (e) : trait plein sur la slide. Maintenance prédictive, reconnaissance d'images et reconnaissance vocale sont en pointillés (généraliste ou embarqué) ; recommandation et trading ne sont pas encadrés. Source : 01_Intro, slide 17

Q4. Rationalité : choisir la meilleure action pour atteindre un but, selon des critères à optimiser et avec les ressources disponibles ; formellement, maximiser l'utilité espérée (le monde est incertain). Le cours retient la colonne « rationnellement » (penser et agir) : approche d'ingénieur, but fixé, atteint avec le moins d'effort, de temps ou d'énergie. La voie naturelle n'est pas la meilleure : avions à ailes battantes, jambes contre roues et routes. Source : 01_Intro, slides 11 et 14

Q5. (a) vrai. (b) faux : sous forme d'exemples, pas de lois, de règles ou de formules. (c) vrai. (d) faux : l'ellipse « Embedded AI » recoupe IA, ML et DL, elle n'est contenue dans aucun. Source : 01_Intro, slide 18

Q6. Avec modèle : on sait que le circuit est linéaire, on connaît la forme de la fonction de transfert ; on mesure V_1 , V_2 à plusieurs fréquences et on identifie R_1 à R_4 , L , C (risque : modèle faux). Sans modèle : $V_2 = f(V_1(\omega))$ inconnue, seulement un tableau de mesures (questions : combien de données, comment en tirer une prédiction). Communes : précision et bruit de mesure. Même but : prédire V_2 pour tout V_1 et ω . Source : 01_Intro, slides 20 et 21

Q7. (a), (c), (d), plus l'économie de bande passante. (b) est faux : la slide cite au contraire des ressources limitées face au cloud ; (e) n'est pas cité.

Source : 01_Intro, slide 29

Q8. Quantification : réduire la précision numérique des poids (par exemple FP32 vers int8) ; elle réduit la taille de *chaque* paramètre. Élagage : supprimer les poids ou neurones inutiles ; il réduit leur *nombre*. Les deux sont annoncés pour plus tard dans le semestre. Source : 01_Intro, slide 28

Niveau 2

Q9. $2 \cdot 10^9 \times 0,34 = 0,68 \cdot 10^9$ Wh par jour. $0,68/0,85 = 0,8$ tranche de 10 minutes, soit 8 minutes de consommation de la Hongrie. Source : 01_Intro, slide 26

Q10. $62\,318\,800 \text{ kWh} \times 1000 = 6,23 \cdot 10^{10}$ Wh, soit à peu près la demi-journée de consommation hongroise citée ($6,1 \cdot 10^{10}$ Wh). Rapport $62\,318\,800/1\,287\,000 \approx 48,4$. Prix : $168\,597/1\,287\,000 = 0,131$ \$ par kWh, le tarif indiqué sur la slide. Source : 01_Intro, slide 25

Q11. $10^6/20 = 50\,000$ cerveaux (le chiffre de la slide) ; $10^6/100 = 10\,000$ corps. Source : 02_Challenges, p. 17

Q12. 1,5 semaine = 10,5 jours ; $10,5/2,5 = 4,2$ fois plus long pour 10,76 – 6,16 = 4,6 points d'erreur en moins. De ResNet101 (7 jours) à ResNet152 : 3,5 jours de plus pour 6,21 – 6,16 = 0,05 point. Le gain décroît vite : c'est l'argument de la slide, un entraînement aussi long est hors de portée d'un appareil embarqué. Source : 02_Challenges, p. 10

Niveau 3

Q13. $T(N) = O(F(N))$ s'il existe $c > 0$ et N_0 tels que $T(N) \leq cF(N)$ pour tout $N > N_0$. Avec $c = 4 : 3N^2 + 5N + 2 \leq 4N^2 \iff N^2 - 5N - 2 \geq 0$. Racine positive $(5 + \sqrt{33})/2 \approx 5,37$; vrai pour tout $N \geq 6$, donc $N_0 = 5$. D'autres couples conviennent (par exemple $c = 10, N_0 = 1 : 3N^2 + 5N + 2 \leq 3N^2 + 5N^2 + 2N^2$ pour $N \geq 1$). Source : 01_Intro, slide 31

Q14.

N	force brute	moitiés $\lceil \log_2 N \rceil$	tiers $\lceil \log_3 N \rceil$
27	26	5	3
100	99	7	5

Pour 9 pièces : trois groupes de 3 ; on pèse le groupe 1 contre le groupe 2. Si un plateau monte, la fausse est dans ce groupe ; sinon dans le groupe 3. Il reste 3 pièces : on pèse la pièce 1 contre la pièce 2 ; la plus légère est la fausse, ou c'est la 3 en cas d'équilibre. Deux pesées, $\log_3 9 = 2$. Source : 01_Intro, slide 32 ; méthode générale

Q15. Faux. $\log_2 N = \log_2 3 \cdot \log_3 N \approx 1,585 \log_3 N$: les deux ne diffèrent que d'une constante, que la notation O ignore. Même classe. La méthode par tiers fait bien moins de pesées en pratique (5 contre 7 pour $N = 100$) : la constante compte, mais pas pour O . Source : 01_Intro, slides 32 et 35

Q16. Bulles : $N^2 = 10^6$. Fusion : $N \log_2 N \approx 9\,966$. Environ 100 fois moins pour la fusion. Mais la fusion demande $O(N)$ de mémoire en plus, le tri à bulles $O(1)$: sur un microcontrôleur très limité en RAM, on peut préférer le tri à bulles et payer en temps. Source : 01_Intro, slide 34

Q17. Passe 1 : $3,9 > -2$ échange ; $3,9 > 1$ échange ; $3,9 < 7$; $7 < 12$; $12 > 5$ échange ; $12 > -2,37$ échange. Quatre échanges : $[-2; 1; 3,9; 7; 5; -2,37; 12]$. Le $-2,37$ recule d'une case par passe : il faut 6 passes avec échanges puis une 7^e sans échange, soit 7 passes. Résultat : $[-2,37; -2; 1; 3,9; 5; 7; 12]$. Source : 01_Intro, slide 34 ; vérifié par script

Niveau 4

Q18. (a) supervisé (sortie désirée connue). (b) non supervisé (clustering). (c) par renforcement (retour seulement à certaines étapes). (d) supervisé : chaque entrée (V_1, ω) a sa sortie mesurée V_2 . Source : 02_Challenges, p. 5 ; 01_Intro, slide 21

Q19. (a) et (c). Arbre de décision et plus proche voisin sont typiquement supervisés. Source : 02_Challenges, p. 8

Q20. L'entraînement est déjà long sur une grappe de GPU (ResNet152 : 1,5 semaine sur quatre M40) ; sur un appareil embarqué il serait bien plus long, voire impossible. On entraîne ailleurs et on déploie. Parfois on poursuit l'entraînement d'un modèle déjà entraîné avec de nouvelles données pour l'adapter à une situation qui change, ce qui n'est pas un entraînement depuis zéro. Source : 02_Challenges, p. 10 et 11

Niveau 5

Q21. (a), (c), (d). (b) est faux : le cloud aggrave le temps réel et le temps de réaction ; c'est le mode local qui l'améliore. Source : 02_Challenges, p. 24 et 27

Q22. Biais : la nationalité non néerlandaise était un facteur de risque. Transparence : l'agent qui révisait le dossier ne savait pas pourquoi le score était élevé. Responsabilité : les agents ne se sentaient pas responsables, la décision était attribuée au modèle. Dépendance excessive (over-reliance) : on suivait la suggestion. Conséquence : démission du gouvernement le 15 janvier 2021. Source : 02_Challenges, p. 21 et 22

Q23. (a) sûreté (interférence et altération). (b) confiance (transparence). (c) gouvernance (contrôle réglementaire). (d) sûreté (décisions temps réel). (e) gouvernance (mise à jour et maintenance). Source : 02_Challenges, p. 18 à 23

Q24. (a), (c), (d). Le GPU est orienté débit, pas latence. Source : 02_Challenges, p. 29

Niveau 6

Q25. $640/0,1 = 6400$. $640/5 = 128$. $3,7/0,2 = 18,5$ en énergie et $7700/282 \approx 27,3$ en surface. Source : 02_Challenges, p. 33

Q26. (a) Calcul : $10^6 \times (3,7 + 0,9) = 4,6 \cdot 10^6$ pJ = $4,6 \mu\text{J}$. Mémoire : $10^6 \times 640$ pJ = $640 \mu\text{J}$. Total $644,6 \mu\text{J}$, dont $640/644,6 \approx 99,3$ % pour la DRAM. (b) $4,6 + 5 = 9,6 \mu\text{J}$, environ 67 fois moins. (c) $10^6 \times (0,2 + 0,03) = 0,23 \mu\text{J}$, 20 fois moins qu'en FP32. (d) $644,6 \mu\text{J} \times 10 \times 3600 \approx 23,2$ J. Source : chiffres 02_Challenges p. 33 ; méthode générale

Q27. $V/2 : P \times 1/4$. $f/2 : P \times 1/2$. Les deux : $P \times 1/8$. De 1,2 à 1,0 V : $(1,0/1,2)^2 \approx 0,69$, soit 31 % de moins. Source : formule 02_Challenges p. 28 ; calcul général

Q28. (a) 1 bit de signe, 5 d'exposant, 10 de mantisse, 16 au total. (b) $2^7 - 1 = 127$. (c) Non : 15 bits de magnitude donnent au plus $2^{15} - 1 = 32\,767$; $6 \cdot 10^4$ correspond à 16 bits sans signe ($2^{16} - 1 = 65\,535$). À l'examen, citer la slide et signaler l'écart. Source : 02_Challenges, p. 32

Q29. VGG16 : FP32 $134,2 \times 4 = 536,8$ Mo ; FP16 268,4 Mo ; int8 134,2 Mo. ResNetV1 50 : $25,6 \times 4 = 102,4$ Mo = $102,4 \cdot 10^6 / 2^{20} \approx 97,7$ Mio : c'est exactement la valeur de la slide, qui compte donc en Mio pour cette ligne (de même VGG16 : 511,9 Mio pour 512,2). Source : 02_Challenges, p. 13 ; méthode générale

Niveau 7

Q30. Sortie obtenue :

```
8 23 [15, 16] [16, 23, 42] 6
7
e bed ded
3 2 3.4 9
```

Piège : `b = a` ne copie pas la liste, les deux noms désignent le même objet ; ajouter à `b` allonge `a`. `a[2:4]` s'arrête avant l'indice 4. Source : TP 1, cellules 16 à 41

Q31. Sortie obtenue :

```
(3, 4) 9 [4 5 6 7] [ 3  7 11]
[12 15 18 21] [ 6 22 38]
(4, 3) (3, 3)
5.0 [3.]
[2.  2.5 3.  3.5 4. ]
```

A vaut `[[0,1,2,3],[4,5,6,7],[8,9,10,11]]` ; `axis=0` somme chaque colonne, `axis=1` chaque ligne ; $(3 \times 4)(4 \times 3)$ donne 3×3 ; pas de `linspace(2, 4, 5)` : $(4 - 2)/4 = 0,5$. Source : TP 1, cellules 76 à 125

Q32. `return np.sqrt(np.sum(X ** 2, axis=1))` (ou `np.linalg.norm(X, axis=1)`). Résultat : [4,684; 4,598], car $0,25 + 1,44 + 20,25 = 21,94$ et $\sqrt{21,94} \approx 4,684$; $10,24 + 3,61 + 7,29 = 21,14$ et $\sqrt{21,14} \approx 4,598$. Source : TP 1, cellule 133

Q33. 51 points, pas $10/50 = 0,2$. Forme (51, 2) : une ligne par exemple, une colonne de 1 puis les x . Sans `.T`, la forme est (2, 51) et `X.T @ X` n'est plus la bonne matrice 2×2 ($(2 \times 51)^T$ fois (2×51) donne du 51×51). Source : TP 2, cellules 1 à 4

Niveau 8

Q34. $\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}$ ($N = 4$, $\sum x = 10$, $\sum x^2 = 30$); $\mathbf{X}^T \mathbf{y} = (16; 47)$ ($\sum y = 16$, $\sum xy = 2 + 6 + 15 + 24 = 47$). Déterminant $120 - 100 = 20$. $w_0 = (30 \times 16 - 10 \times 47) / 20 = 10 / 20 = 0,5$; $w_1 = (-10 \times 16 + 4 \times 47) / 20 = 28 / 20 = 1,4$. Prédiction 1,9; 3,3; 4,7; 6,1; résidus 0,1; -0,3; 0,3; -0,1; somme des carrés 0,2; MSE 0,05; RMSE $\sqrt{0,05} \approx 0,224$. En $x = 6$: $0,5 + 1,4 \times 6 = 8,9$. Source : TP 2, cellule 3; vérifié par script

Q35. $\mathbf{X}^T \mathbf{X} + 2\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 32 \end{pmatrix}$, déterminant $192 - 100 = 92$. $w_0 = (32 \times 16 - 10 \times 47) / 92 = 42 / 92 \approx 0,457$; $w_1 = (-10 \times 16 + 6 \times 47) / 92 = 122 / 92 \approx 1,326$. Les deux poids diminuent (0,5 vers 0,457 et 1,4 vers 1,326) : la pénalité rétrécit $\mathbf{w}$ vers 0, y compris le biais puisque `np.eye` le régularise. Source : TP 2, cellule 9

Q36. (a) $\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. (b) $D + 1$. (c) $y(5) = -54 + 345 - 400 + 125 = 16$, qui vaut bien $(5 - 9)(5 - 6)(5 - 1) = 16$; $y(10) = -54 + 690 - 1600 + 1000 = 36 = 1 \times 4 \times 9$. (d) Plus λ grandit, plus les poids rétrécissent et plus la courbe s'aplatit; avec $\lambda = 100$ elle ne suit plus les données (sous-apprentissage). Source : TP 2, cellules 5 à 11; (d) rappel général

Q37. Erreurs $-1; 0; 2; 0; 2$; carrés $1; 0; 4; 0; 4$; MSE $9/5 = 1,8$; RMSE $\sqrt{1,8} \approx 1,342$. Source : formule du TP 2, cellule 15

Q38. Les deux résolvent le même problème des moindres carrés sur les mêmes données; LinearRegression ajoute d'elle-même l'ordonnée à l'origine, comme la colonne de 1 du calcul manuel. Les RMSE diffèrent au dernier chiffre (56,94023984486523 contre 56,940239844865225) à cause des arrondis. On évalue sur le test pour mesurer la généralisation à des données non vues, but du ML. Source : TP 2, cellules 13 à 16; 02_Challenges p. 6 et 7

Niveau 9

Q39. $a = -1 + 2x_1 - x_2$. $(1, 0) : a = 1, \sigma = 0,731$, classe 1. $(0, 1) : a = -2, \sigma = 0,119$, classe 0. $(2, 1) : a = 2, \sigma = 0,881$, classe 1. $(0,5; 0) : a = 0, \sigma = 0,5$ exactement, sur la frontière; avec la règle du TP (> 0.5), classe 0. Frontière : $2x_1 - x_2 - 1 = 0$, soit $x_2 = 2x_1 - 1$. Source : TP 2, cellules 21 à 23

Q40. Lignes de $\Phi : [1, 0, 1], [1, 1, 0], [1, 2, 2], [1, 3, 0]$; $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 0)$. En $\mathbf{w} = 0 : \sigma = 0,5$ partout, $\sigma - y = (-0,5; 0,5; -0,5; 0,5)$. Gradient : biais 0; $x_1 : 0 + 0,5 - 1 + 1,5 = 1$; $x_2 : -0,5 + 0 - 1 + 0 = -1,5$. Nouveau $\mathbf{w} = 0 - 0,2 \times (0; 1; -1,5) = (0; -0,2; 0,3)$. Scores $a : 0,3; -0,2; 0,2; -0,6$, donc classes 1, 0, 1, 0 : tout est juste après un pas. La perte passe de $4 \ln 2 \approx 2,773$ à 2,188. Source : TP 2, cellule 23; vérifié par script

Q41. $\text{pred} - y = (0, 1, 0, -1, 0, -1, 1, 0)$, somme 0. Faux positifs (prédit 1, vrai 0) : positions 2 et 7, soit 2. Faux négatifs (prédit 0, vrai 1) : positions 4 et 6, soit 2. Erreurs : 4, et np.sum(pred != y) donne bien 4. Bonnes réponses $4/8 = 50\%$. Pour 14 erreurs sur 200 : $186/200 = 93\%$. Source : TP 2, cellule 23 (ligne `num_errs`); vocabulaire général

Q42. Pour éviter le débordement : avec $1/(1 + e^{-a})$, $a = -800$ demande e^{800} , qui dépasse le plus grand float64 (inf, avec avertissement). La version du TP ne calcule que $e^{-|a|} \leq 1$. $\sigma(-800)$ vaut 0 en float64 (la vraie valeur, environ e^{-800} , est trop petite pour être représentée). Source : TP 2, cellule 22; vérifié avec NumPy